

【文章编号】1002—6274(2026)02—081—13

数字人民币治理的法律逻辑^{*}

许多奇

(复旦大学法学院,上海 200438)

【内容摘要】在全球货币体系深度变革与数字经济高速发展的双重推动下,数字人民币的产生不仅是技术创新的成果,更是国家主权与货币治理在新生态下的结构性重塑进程。国际货币新生态是数字人民币诞生的外部诱因,在美元霸权面临技术挑战的背景下,数字人民币作为我国国家主权的拓展,旨在防止货币发行权遭受技术碎片化的侵蚀。为此,需借助法定货币权力重塑法律秩序的基础设施,打破传统跨境结算的垄断局面,构建更为公平的国际货币新秩序。而技术标准与安全框架是数字人民币作为基础设施的内在机理,数据保护与利用的场景化构成了安全框架的核心支撑。

【关键词】法定数字货币 货币发行权 多元化 制度逻辑 合规治理

【中图分类号】DF438 【文献标识码】A

在全球货币体系格局深度调整与数字经济迅猛发展的双重驱动下,构建更公平、更多元的国际货币新生态已成为各国金融战略的核心议题,而法定数字货币(Central Bank Digital Currency, CBDC)^①的诞生正是这一时代需求的必然回应,其内在动因直指国际货币生态的结构性革新。^② P166 作为国家货币主权在数字经济时代的重要延伸,我国数字人民币(e-CNY)不仅是技术创新的产物,更被赋予构建国家货币权力根本秩序的基础设施属性,通过数字化形态夯实货币发行、流通与监管的主权根基,重塑货币治理的核心架构。技术标准的规范统一与安全框架的刚性约束,构成数字人民币这一基础设施落地运行的内在机理。这意味着,唯有实现技术层面的标准化适配与安全层面的全流程防控,方能保障其作为货币基础设施的稳定性与公信力。值得注意的是,数据保护与利用的场景化平衡是完善安全框架的核心要素,既要防范数据泄露、滥用等风险以维护金融安全与用户权益,又需依托场景化数据赋能货币服务效能提升。基于此,解析数字人民币治理的法律逻辑,需立足上述核心维度展开。

一、国际货币生态结构革新是数字人民币诞生的外在动因

数字人民币的诞生,是对国际货币新生态下外部挑战的战略性回应。随着全球范围内私人数字货币的兴起及其与法定货币之间的权力交锋加剧,^③由地缘政治博弈、技术范式重塑与金融主权争夺共同构建的国际货币新生态逐步形成。^④ P91-94 在此格局下,我国为了维护国家主权、应对外部压力、把握全球话语权,必须推出与国际新生态相匹配的主权货币形态,即数字人民币。以国际货币法的视角观之,这是货币法的“国际化”乃至“全球化”,也产生了对国际货币生态法治环境不同角度的共识和诠释。具言之,国际货币生态环境的根本性改变,主要由以下三方面外部压力相互作用、共同驱动促成。

其一,地缘政治因素和金融制裁措施反向促进了反制裁力量的形成。在过去十年间,全球货币体系经历了极为显著的变革。传统的“美元霸权”正遭遇前所未有的挑战,数字化进程正重新塑造货币的发行、流通以及监管规则。实体美元霸权代表着传统旧有

^{*} 基金项目:本文系国家社科基金重大项目“主要发达国家数据安全治理监管相关战略和法律法规比较研究”(项目编号:25&ZD244)的阶段性研究成果。

作者简介:许多奇(1974-),女,湖北武汉人,法学博士,复旦大学法学院教授、博士生导师,复旦大学数字经济法治研究中心主任、复旦大学智慧法治实验室主任,研究方向为数据法、金融法、财税法。

生态,其特点表现为中心化发行、具备硬通货地位,且跨境活动受限于美联储的货币政策与制裁措施,同时跨境支付由国际资金清算系统(SWIFT)和纽约清算所银行同业支付系统(CHIPS)等中心化清算系统主导。而当今数字去中心化竞争的新生态,体现为区块链、分布式账本技术(Distributed Ledger Technology, DLT)驱动的去中心化技术范式;除美元外,欧元、日本正加快布局,人民币亦迅速崛起,呈现多级竞争特征;公众对数据安全和隐私保护的要求提升;私人数字货币突破国界,与法定数字货币呈权力交锋状态。美国通过SWIFT和美元制裁对全球金融的深度渗透,引发了包括中国在内的许多国家对被“金融孤岛化”的担忧。因此,法定数字货币技术因其可突破传统跨境支付与制裁框架的特性,为中国建立独立、安全的“金融避风港”提供了可能。在美国未表现出承担以金融体系稳定为核心的全球经济治理领导责任的背景下,尽管七国集团财政部长和央行行长于2021年10月通过了关于零售型央行数字货币的13项公共政策原则,但上述原则仍首要强调任何央行数字货币的设计都不应妨碍中央银行维持货币和金融稳定职能的履行,至于是否决定发行央行数字货币则属于各国主权事项。^[4]与此同时,中国数字人民币通过在香港开展个人钱包、商户收单及企业跨境支付等以双边合作为基础的试点,并参与多边央行数字货币桥(mBridge)项目,逐步拓展其跨境应用场景。在相关实践中,数字人民币实现了点对点的实时清算,减少了中介环节成本,并已在大宗商品采购和黄金结算等具体业务领域中得到应用。相关统计数据显示,在2024年跨境人民币结算中,资本项目所占比重为74.6%,其中证券投资及金融衍生工具占比77.2%;经常项目占比为25.4%,其中货物贸易占比76.01%。从区域分布情况来看,中国香港、其他亚洲国家和地区以及欧洲三者合计占跨境人民币汇款的98%。东盟、RCEP成员国、“一带一路”沿线国家的人民币汇款增速较为显著,分别达到10.7%、14.7%、35.0%。^[4]可以说,我国坚守“共商共建共享”的多边主义立场,结合私人数字货币的技术优势和法定数字货币的法定性与安全性优势,正在以数字化方式升级现金和存款。作为试点项目的一部分,中国已在15个省份推出了数字货币,^{[4] P504}有望在短时间内获得一定程度的接受和推广。某种程度上而言,以人民币计价的贸

易并非必须从根本上推翻美元的地位,它更多的意义在于“不仅能推动中国的经济增长和提升金融影响力,还能增强中国的地缘政治影响力和软实力,同时也为其他国家提供了一种规避美国制裁的途径”。^{[4] P8}我国仍应加强通过如谅解备忘录和非正式的国家间谈判等方式,探索以数字人民币为交易媒介的市场建设,拓展人民币国际化空间。

其二,技术范式的“去中心化”冲击催生了合规面向的适配诉求。比特币等私人数字货币的出现,对传统金融体系的底层运行结构产生了影响,其功能与意义已超出一般投资工具的范畴。^{[4] P263}比特币的“去主权依附”曾被其支持者视为优势,它可通过减少过度发行带来的货币贬值,从而提升透明度和独立性。相应地,也有观点指出,在缺乏主权参与的情形下,相关运行结构可能引发正当程序保障不足、财产权保护路径不明确以及资金被冻结后缺乏法律救济渠道等问题。既有私人数字货币实践中,仍可观察到安全风险与信任基础不稳的情况。例如,在太子集团案中,美国司法部在调查电信欺诈与洗钱犯罪时查获该集团关联的约12.7万枚比特币,相关资产主要存放于非托管钱包之中,执法机关仍得以通过链上分析与司法措施的协同运作,实现对链下主体与链上资产之间关联关系的识别与控制。^[4]该案表明,去中心化金融并未消解合规与治理需求,而是在缺乏内生规则的情况下,将风险集中推迟至事后阶段,迫使主权国家以高成本的强制手段介入,从而加剧制度不确定性。在去中心化、全时高频流转的运行模式下,传统监管模式因具有滞后性与外部性,难以契合其治理需求。具备合规内嵌能力的技术架构,是规制去中心化金融风险、达成技术逻辑与监管治理有效耦合的关键技术保障。这就要求系统借助智能合约与系统协议,将底线性质的合规需求嵌入技术架构,让风险识别、交易审查与行为约束成为系统自动运行的内在构成部分。实际上,我国央行数字货币并不完全依赖区块链技术,而是“全新思路的借鉴”,取用区块链合理元素,在设计数字人民币时未采纳完全去中心化的绝对分布式构造。数字人民币仅支付时去中心化,发行和结算仍保留中心化特征。^{[4] P87}当然,数字人民币在技术之外,还同时涉及货币政策、法律地位等一系列问题。一方面,法定数字货币的计息规则、隐私保护水平、持有限额等设计直接影响其市场接受度,例如无息法定

数字货币更接近现金而对银行存款替代有限,计息法定数字货币则可能成为零售存款的直接替代品从而引发存款外流;^{[11] P439-441}另一方面,在法定数字货币流通中可利用模块化的智能合约模板预先设定关键风险响应点,如交易额监测、权利状态校验、身份验证触发等,使合规事件在系统层面能够及时被程序化地识别与响应。此外,如USDT、USDC等与法定货币挂钩的私人稳定币对法定货币的管理秩序产生影响。此类稳定币依托公有链网络运行,其价值转移机制在空间结构上不依赖传统金融机构账户体系,从而形成与银行账户体系并行的价值传输网络。这导致传统资本跨境流动限制与外汇审查规则在适用上面临一定局限性;换言之,该现象体现为私人主体在特定交易结构中脱离既有国家金融管辖机制的运行状态。数字人民币的制度设计体现了主权国家对上述管辖结构变化的回应。随着私人货币网络的扩张,法定货币在部分数字交易场景中的适用范围出现变化。数字人民币通过国家信用背书与密码学技术的结合,将主权规则嵌入数字货币运行的技术架构。在具备合规内嵌能力的技术体系中,货币政策传导机制以及反洗钱等强制性规范可以在数字货币流转过程中直接适用。在此运行结构下,国家能够通过技术路径识别和追踪货币流转轨迹,从而在数字经济环境中维持既有金融管辖机制的运行基础。

其三,企业“引进来”和“走出去”战略催生了国际支付与结算领域的全新需求。随着国内企业竞争白热化和“一带一路”倡议的推进,中国企业跨境贸易日益频繁。企业“引进来”和“走出去”的传统逻辑是“买卖结算”,但随着供应链金融和跨境电商的兴起,企业的跨境支付需求正经历结构性升级。传统的SWIFT等跨境支付路径存在成本高昂、速度迟缓的问题,并且受限于作为国际货币的美元流动性,^③无法满足新生态对更快捷、更便宜、无中介支付方式的要求。^{[11] P395}数字人民币作为跨境支付的新型工程,可与跨境银行间支付清算系统及“一带一路”倡议结合,有效打破美元主导体系的垄断与金融制裁壁垒。中国通过“一带一路”倡议和自由贸易协定网络,正逐渐构建起一个以自身为核心的区域经济秩序。在此背景下,构建符合联合国可持续发展目标(Sustainable Development Goals,SDGs)的公平数字生态系统成为各方共识,其核心在于减少对传统金融中

介的依赖,提升跨境交易效率。由于石油是世界上交易量最大的商品,因此,即使是将全球石油贸易中的一部分结算货币从美元转换为人民币,意义也十分重大。2018年3月,中国在上海国际能源交易所推出了以人民币计价的原油期货合约,成为首个可供境外人士直接买卖的国际化期货品种,旨在建立中国乃至亚太地区原油价格基准、帮助企业规避价格风险、推动人民币国际化进程,在上市仅三个月后日成交量就超越迪拜原油期货合约登顶亚洲市场,跻身全球前三。^[13]为助力数字人民币在全球的使用,进一步推进信息系统整合、数据处理以及技术咨询,中国人民银行数字货币研究所和清算总中心还在2021年1月与SWIFT共同成立一家名为金融网关信息服务公司的合资企业,由中国人民银行监管的人民币跨境支付系统(CIPS)和中国支付清算协会亦参与其中。^[13]2025年10月底,国家外汇管理局发布《关于进一步便利外汇资金结算支持外贸稳定发展的通知》,推出三方面九条政策措施,旨在进一步提升跨境贸易收支便利化,支持外贸稳定发展。^[14]显而易见的是,为渐进式推动数字人民币国际化,我国应扩大本币互换协议的签署范围,充分运用合同和条约等法律工具。

综上所述,国际货币新生态所形成的外部动因不仅构成数字人民币发展的制度环境,也在其产生过程中发挥了重要的外在推动作用。一国货币成为重要的国际货币是国际社会选择的结果,更是国家综合国力特别是国际影响力保持世界领先的表现。^{[13] P188}面对去中心化技术的冲击、美元霸权的制裁威胁以及跨境支付效率的全球性竞争,我国应稳妥推进人民币资本项目开放,按“成熟一项、推出一项”扩大开放。特别是人民币债券纳入全球主流指数后,境外投资者在华债市占比有望升至5%-10%,预计带来3-6万亿元人民币资金流入。^{[16] P45}中国通过发行数字人民币,推进汇率市场化改革,保持人民币在全球货币体系中的稳定地位,为国际货币体系提供了“中国方案”,不仅能实现主权货币的技术护卫,还将抢占跨境支付的制高点,更有助于建立金融安全的防火墙。

二、数字人民币是重塑国家货币权力根本秩序的基础设施

历经十年研发试点,中国人民银行于2025年12月颁布了《关于进一步加强数字人民币管理服务体

系和相关金融基础设施建设的行动方案》，这标志着数字人民币从“数字现金”1.0 版本正式步入“数字存款货币”2.0 版本，通过搭建国家可管控的金融基础设施，重塑货币权力的根本秩序。界定国家货币权力的“根本秩序”，是分析数字人民币法律治理逻辑的前提。物理货币时代的货币秩序，主要体现为中央银行对纸币发行、投放与回笼的管理，以及商业银行依托账户体系形成的信用机制。在数字经济环境下，货币秩序的内涵扩展至数字空间中围绕货币发行权、流通权与监管权所形成的制度架构。该秩序在规范层面的功能，在于确立国家基于数据底层结构对金融运行实施管理的权限，并在私法层面提供交易信任的规则基础。数字人民币作为上述秩序的制度载体，其建构逻辑可概括为“价值基石—物质底座—规范内核—系统目标”四个层面。其一，货币秩序的合法性以特定价值取向为依据，数字人民币的运行规则通过制度安排回应传统信贷排斥问题，在货币权力的配置与运行中体现分配层面的制度考量。其二，价值目标的实现以网络载体为条件，基础设施的更新为国家在数字空间内维持相对独立的货币运行基础提供了结构条件。其三，技术结构需经由法定货币制度的规则供给转化为法律规范。《中华人民共和国中国人民银行法（修订草案征求意见稿）》第十九条规定“人民币包括实物形式和数字形式”，在立法层面确认数字人民币的法定货币地位，并通过“任何单位和个人不得拒绝接受”的规定，形成公法上的普遍受领义务与私法上的权利确认标准。其四，前述价值、技术与制度安排，在功能上指向通过新的应用结构维护货币循环体系中的国家经济主权。上述四个层面相互衔接，共同界定数字人民币作为货币基础设施的制度属性。

其一，通过筑牢技术防线实现货币权力行使的生态正义。当代货币改革须以生态正义（Ecological Justice）与分配正义（Distributive Justice）为核心价值导向，构建国家治理与地方实践相互嵌套的制度创新网络。该进程当前面临的结构性约束在于，传统中央银行制度难以为诸如环境治理和养老照护方面的社区公共品供给提供精准货币化支持。在此背景下，多层次互补性货币体系的实验性探索，成为破解正义赤字的关键制度路径。^{[17] P1-19} 全球地方货币实验至少已形成三类典型正义实现模式：一是生产性正义。如肯尼亚 Bangle-Pesa 系统，通过发行与本地 GDP 增长挂

钩的补充货币，缓解正规金融体系对非正规经济部门的信贷排斥。该货币以社区小微企业联盟资产为价值锚定物，使边缘化生产者能够突破国家货币的流动性约束，实现生产资本积累。二是环境正义。如巴西库里蒂巴垃圾回收券，市政当局发行可兑换公交服务与食品的生态货币，居民通过分类回收垃圾获取支付凭证。这种“废弃物—公共服务”的闭环交易系统，将外部环境成本内部化为社区福利增量，使低收入群体获得双重正义补偿。三是照护正义。如日本“Fureai Kippu”照护积分体系，以时间银行机制发行非流通性照护凭证，记录志愿者为老年人提供的护理服务时长，积分可在参与者间转让或兑换异地照护资源，有效弥补国家医保体系在长期护理供给中的覆盖缺口。^{[18] P505-520} 在发行流通法定数字货币的契机下，地方货币系统的正义效能可以通过制度性嵌入实现可持续运作，通过与公共货币体系的结合获得更广泛的接受和稳定性。一方面创新价值锚定机制，如允许地方货币按固定比率抵扣地方税，通过公共信用背书提升其价值稳定性，同时保持与国家货币的功能差异互补；另一方面整合双层账户体系，如在法定数字货币基础设施中开辟“地方货币结算层”，实现社区货币与法定数字货币的合规互通，同时通过智能合约实施生态足迹核算等正义约束条件。数字人民币依托全新设计的账户体系^④与基础设施，不仅有助于完善我国数字支付体系，对我国货币形态、金融结构以及货币政策有效性产生作用，还能够优化基础支付体系和增强金融普惠性。^[19] 数字人民币系统可提供数字化风险与成本控制手段和工具，降低小微企业融资额外成本，缓解融资难和融资贵问题。比如，借助数字人民币可追踪特点，金融机构能监控资金用途和效率，准确评估企业风险，从而增强其开展普惠金融、服务小微企业的能力与意愿。^{[20] P65} 总之，通过提升货币技术安全性以增强经济系统的危机韧性，同时将生态成本与福利分配纳入货币创造规则，将最终指向“共同富裕”这一社会主义的本质要求。

其二，依托基础设施的战略性重构夯实货币权力的物质底座。经由确立国家在跨境支付中的主导地位，数字人民币正从根本上重构金融基础设施。货币是法律创造的产物，其价值得益于法律的赋予，而非货币材料价值。^{[21] P15} 数字人民币跨境支付应用的最终达成，并非仅取决于国际社会的接纳程度与信任水

平,还依托于域外法律对其跨境支付效力的认定与保障。一国法定货币的跨境流通水平,取决于其他国家对其货币主权的让渡程度。传统跨境支付严重依赖以美元为主导的 SWIFT 系统,存在跨境结算周期长、费用高等问题,并且面临受美国金融制裁制约的风险。数字人民币跨境支付过程中他国货币主权的让渡问题,同样成为一项货币法难题。^{[23] P141} 中国“以区块链为基础构建跨境数字人民币发行与流通平台”,通过该平台实现数字人民币在“一带一路”沿线国家的直接循环(如点对点交易、分布式结算),无需经过美元中间环节,且交易数据、资金流向受中国央行监管,确保跨境循环中的主权管控。平台可“对接多边央行数字货币桥”,将数字人民币与东盟、金砖国家数字货币系统互联,形成独立于 SWIFT 的跨境循环网络,使中国在货币跨境流动中避免美国金融霸权的非理性干扰。^{[23] P34-35} 因此,数字人民币需要以“技术层面锚定主权、机制层面替代美元、规则层面参与并塑造多边安排”的基础设施形态运行,方能在境内外货币循环中支撑中国经济主权的制度运作。

其三,立足数字人民币流通更新货币法偿性的制度供给。法偿性作为法定货币的本质特征,体现为法律所赋予法定货币的“不可拒收属性”以及对既有债务的“强制清偿属性”。^{[24] P23-35} 英美法中的法偿性是私法范畴,以“既存债务”为前提,债权人拒收将丧失诉权;在我国,法偿性则属公法范畴,通过央行行政执法保障“不得拒收”,无需以债务存在为前提,但为兼顾私法领域,还是应进一步明确债权人拒收数字人民币的法律后果。^{[25] P78-79} 实际上,法偿性仅为一国货币法为保障本国法定货币强制流通所作出的规定,具有严格的地域性,仅适用于本国法定货币的流通区域,在他国货币区域内不具备强制执行力。货币权力的秩序必须以制度为支撑,数字人民币的推广不仅是技术问题,更是构建全新金融法律秩序的过程。在数字经济时代,传统的货币效率不足可能导致国家货币被高效的私人数字货币(如 USDT)所取代。为了捍卫人民币的地位,首先应夯实数字人民币的发行权。根据《中国人民银行法》第16条规定,我国法定货币是人民币,有无限法偿支付结算效力。根据《人民币管理条例》第2条规定,人民币包括纸币和硬币。因现行法律规定的人民币形式较狭窄,局限于实物形态,未将数字人民币纳入法定货币体系,导致数字人民币

发行缺乏法律依据,法定货币地位不明,影响其法定清偿性和国际认可度。同时,还必须利用区块链的不可篡改性打击洗钱、逃税等非法活动,维护金融安全。针对数字人民币在交易过程中可能出现交易错误、欺诈和信用风险等问题,应通过完善现有的法律框架来重塑中国金融法律体系。具体而言,通过《人民银行法》《银行业监督管理法》《商业银行法》《证券法》以及《人民币管理条例》的同步修订,确立数字人民币的法律地位,明确中央银行数字货币的无限法偿性,使其与实物人民币具有同等法律地位;设立过渡期特别规制,对金融基础设施不完善、公众接受度低的地区,暂不对拒收行为处罚,待条件成熟后全面推行;适用“占有即所有”原则,以“交付转移”为所有权转移生效要件;^⑤特定场景下(如附条件支付),可通过智能合约冻结相应金额,条件达成后自动划转,无需适用“占有与所有分离”规则;^{[26] P126}在《反洗钱法》中增加约束新型数字货币犯罪的法律规范,修订相关法律适配数字货币场景,明确包涵新型金融的监管义务主体,搭建信息共享平台,加强公检法、税务、海关等机构的协作,提升监测精准度。建立专门保护公民法定数字资产和非法定数字资产的《数字资产法》,形成对数字人民币及其他数字货币的立体化监管制度,防范霸权国家的金融制裁风险。

其四,凭借数字人民币应用新模式增强货币循环中的经济主权。只有“不单独研究货币,才能真正理解什么是货币”^{[27] P32}。主权数字货币的信用基础区别于非主权数字货币的“非国家性”,其“以主权国家征税权、经济实力、强制力为信用支撑”,且通过区块链技术实现“公共账本系统与信用管理数据库的透明化”。因此,数字人民币在境内外循环中,能始终做到不脱离中国主权监管。当然,一国货币权力要不被第三方操控,不仅在于金融技术,更在于其背后的经济基础。^{[23] P26-27} 中国推进数字人民币的研发和应用,是为了适应数字经济发展的趋势,提升金融服务的质量和效率,促进国际贸易和投资的便利化,推动全球金融体系的稳定和发展。数字人民币不是“软通货”,而是“硬支撑”,正在构建以资源为基础的货币流通新模式。通过在中亚、非洲等资源走廊建立数字化资源采集网络,利用数字人民币结算资源贸易,能实现资源输入与货币输出的正向循环。这无疑是对传统美元霸权资源依赖的反制。

可见,数字人民币正是货币权力根本秩序的基础设施,是国家在新一轮科技革命和产业变革中的制高点。它不是简单的支付工具,而是构建“数字长城”的基础设施,将国家对货币的发行权、流通权、监管权从实体现金延伸到了数字空间,确保了国家在金融体系中的绝对话语权;它不仅防御境外风险,更通过跨境支付网络和资源货币化战略,为人民币国际化提供了坚实的基础设施支撑。

三、技术标准与安全框架是数字人民币基础设施的内在机理

在现代社会,基础设施已不再是单纯的物理硬件概念,而是物理空间与数字空间的融合体。在法律体系中,技术标准与安全框架不仅是柔性建议,而是基于科学、技术和经验所明确的具体技术指标,具有法的功能和明确的可操作性,^{[28] P178}并构成基础设施实现合规运行的必要条件。就数字人民币而言,其技术标准与安全框架并非作为支付功能之外的附加安排或外部保障,而是与其制度设计相互结合,共同构成其作为新型金融基础设施的运行基础。

首先,基础设施是现代社会运转的“血管”,数字人民币运行的“规则”被编码于其技术标准与安全框架之中,表现为“代码即法律”(Code is Law)。国际货币基金组织(IMF)发布《数字技术:它如何改变国际货币体系》,就中央银行数字货币对弱势货币构成的威胁发出警示;国际清算银行(BIS)与国际货币基金组织联合发布《用于跨境支付的央行数字货币》,提出“互操作性”和“共存性”原则;金融稳定委员会(FSB)聚焦加密资产与稳定币监管,推动制定全球统一的风险防控标准。^{[29] P58-59}而我国数字人民币的真正价值在于,它是一种全新的、为数字经济时代量身打造的金融基础设施,是经济稳定运行的基石。自2014年中国人民银行启动法定数字货币研发以来,数字人民币的发展已走过十余个年头。截至2026年1月,其试点范围和应用场景不断扩大,已然成为全球法定数字货币领域的先行者。然而,公众与部分研究仍倾向于将其视为传统货币(M0)的数字化形态或一种新型支付工具,而未认识到其基础设施属性。传统的金融基础设施,如支付清算系统、征信系统等,均依赖于一系列法律法规、业务规则和技术系统来保障其功能,以数字人民币为代表的新型金融基础设施也

不例外。在原生数字世界里,科技革命所带来的广袤“飞地”与巨大利益将借助数字人民币得以实现。^{[30] P7}尽管在互联网终端,自由市场与私有化原则占据主导地位,但在其核心标准层面发挥作用的却是共享协议。这印证了“唯有将‘私人’与‘共有’相结合,二者方能充分发挥效能”的观点。^{[31] P325}若无标准,系统便无法实现对接,设备亦无法达成互通。只有确立了标准,方可构建分级、分层、分域的安全防护体系,才能追求“最佳秩序”。法律的肯认是标准发挥规范作用的前提,而非标准自身独立生效,标准需通过当事人约定或法律规定进入法律体系,且其效力受法律制约。只不过在数字人民币运行中,这些标准与框架不再外在于系统的约束,而是内化为系统每一个环节、每一次交互的底层逻辑。相较于依赖审计、举报或司法程序的事后监管模式,数字人民币的技术架构通过可编程机制将部分强制性规范嵌入系统底层,实现对特定风险行为的事前监测与事中控制。在此结构下,法律规则可通过智能合约等形式转化为算法条件与执行逻辑,在交易发生过程中发挥约束功能。以《反电信网络诈骗法》及反洗钱制度的适用为例,数字人民币体系通过分级分类钱包机制与“前台自愿、后台实名”的安排实现可控匿名。在技术层面,可疑交易识别标准可被拆解为条件触发逻辑(IF-THEN),并嵌入交易流程。当监测模型识别到账户资金流向特定风险地址时,系统可依据预设程序对交易限额进行控制或对相关钱包实施冻结,同时生成风险提示信息。2025年,深圳市住房公积金管理中心联合中国农业银行深圳市分行率先将数字人民币与智能合约应用于公积金提取业务。当资金流向偏离设定的贸易背景或消费用途时,系统可限制清算指令的执行。将法律规则转化为可执行代码,有助于在交易环节中嵌入合规控制机制,并减少对事后人工审查的依赖。在此框架下,运营机构需承担智能合约模板的管理与审查职责,以确保相关算法安排符合正当程序与权利保护的基本要求。

其次,基础设施运行中技术标准与安全框架各司其职。技术标准定义了该基础设施的统一“语言”和“规则”,确保了系统的互操作性、规范性和可扩展性;而安全框架则为其注入了信任、韧性和可控性,构成了基础设施的“免疫系统”和“信任根基”。二者深度融合,共同决定了数字人民币基础设施的根本属

性,如稳定性、高效性、安全性与可编程性。一方面,技术标准提供了硬件与软件协同工作的统一语言,是基础设施沟通的基石。国际清算银行正大力促进国际金融机构间的协同合作,共同拟定统一的技术规范,以推动中央银行数字货币的全球化进程。^[33] P94

《金融标准化“十四五”发展规划》明确提出,应稳妥推进法定数字货币标准的研制工作。综合考量安全可靠基础设施、发行系统与存储系统、登记中心、支付交易通信模块以及终端应用等要素,探索构建并完善法定数字货币基础架构标准。^[33] 当前,数字人民币的研发试点已处于世界领先水平。我国需积极推进全球法定数字货币跨境支付底层技术标准的制定工作,推动达成技术标准体系建设的国际共识,增强我国在底层技术标准制定领域的影响力。^[23] P144

尽管软法机制常常面临标准制定的民主赤字等潜在困境,各国在标准制定及共识达成中的话语权尚不清晰,^[34] P43 然而,对于凸显公共流通媒介属性的法定数字货币而言,兼容性的技术标准正在逐渐呈现全球共识的趋势:一是技术中立性与平台互操作性。以欧洲央行的数字欧元项目为例,其采用了模块化设计,支持多种技术路径,并通过严格的互操作性测试机制确保不同系统之间的无缝通信和交互。^[35] 如国际清算银行与加拿大银行合作的 Project Jasper 项目,探索了如何将实时全额结算(RTGS)与分布式账本技术整合,用零知识证明、安全多方计算技术,在保护数据隐私的同时满足监管数据需求。^[36] P59-69

互操作性是一个被广泛理解的术语,可能涵盖支付系统或技术兼容等多种不同方式。当一国法定数字货币系统将进入另一国内支付系统领域时,互操作性可以实现互补和共存。^[37] 欧洲中央银行积极参与国际标准的制定和推广,通过与其他国家和地区的央行合作,推动跨境互操作性。二是信息共享的标准化。建立通用信息格式标准和统一用户界面设计,以确保不同支付系统的无缝衔接。支付领域向 ISO20022 标准的过渡目前正在进行中,该标准通过实现与各类互联解决方案的互操作性,使金融机构和市场能够将其法定数字货币或即时支付流程与跨境支付系统无缝集成。^[38] 采用全球法人识别编码(Legal Entity Identifier, LEI),用以验证支付链中法律实体身份,强化反洗钱筛查与交易透明度。三是分布式账本的应用标准。法定数字货币系统引入分布式账本技术,区块链技术的独特属性以

及智能合约的自动执行性质凸显了立法和司法进步的必要性,以确保法定数字货币技术逻辑的清晰性、可预测性和一致性。^[39] P337-339 国际组织和各国央行正在推动建立通用的技术标准,包括认证智能合约代码库、消息格式、通信协议以及运行所需的硬件和软件基础设施标准。四是可编程性标准。为充分运用法定数字货币智能合约的编程性制定差异化政策工具,助力产业升级、普惠金融与绿色金融,同时强化风险治理,在加密方式、数据分类分级等方面形成共识性标准至关重要。

另一方面,安全框架通过分级分层防护,确保系统的免疫能力,防止外部入侵与内部失控。技术标准的真正落地有赖于多重安全防护体系的构建,以确保法定数字货币运行所需的高度稳定性与抗风险能力。在完善法定数字货币安全框架的过程中,我国需要逐步构建数字人民币的全生命周期防护体系,主要包括三大支柱:一是主权级安全认证框架。基于《网络安全法》与《密码法》授权,建立覆盖硬件钱包、可信执行环境(Trusted Execution Environment, TEE)、抗量子密码算法、隐私增强计算的认证体系,实现从芯片物理安全到应用层逻辑安全的闭环管控,相应的加密模块也应通过最高安全等级认证。二是动态风险熔断机制。在交易清结算系统中嵌入机器学习驱动的异常监测模型,对可疑交易实施分层级核验控制,当交易达到特定风险阈值时触发人工复核,甚至在特定情形下自动冻结并上报反洗钱中心。三是自主可控的密码技术栈。需要通过硬件认证、数字签名存证等手段,确保交易完整性、抗物理破解与不可否认性,全面支撑数字人民币的安全运行。

数字人民币系统在通信层面同样需遵循严格的标准。一是应用层接口标准。平台接口开发遵循央行统一标准,确保了各运营机构的系统能与央行核心系统以及彼此之间兼容,实现数据交互的一致性。二是硬件接口标准。在与硬件钱包、SIM卡、POS机等交互时,系统遵循国际通行的 ISO/IEC 7816 和 ISO/IEC14443 等标准,保证了硬件生态的开放性和兼容性,允许不同厂商的设备接入网络,是基础设施触达物理世界、实现软硬结合的关键机制。三是传输层安全协议。在网络通信中,强制使用 TLS 等加密传输协议为数据在开放互联网上传输建立一条安全的加密信道。在此架构下,通信安全被嵌入网络系统的基

础运行机制之中,成为信息传输的默认配置。

最后,技术标准与安全框架构成基础设施的内在机理,法律强制其成为基础设施设计与运营的内在逻辑和不可或缺的组成部分。技术标准与安全框架的“内在机理”特性,体现在它们是构成法律责任的核心要素。数字人民币并非依赖单一算法,而是综合运用了哈希函数、非对称加密和对称加密技术,形成了一套组合拳。一是 SM3 哈希算法用于生成交易数据的唯一“指纹”,确保数据在传输和存储过程中不被篡改,任何微小的改动都会导致哈希值巨大变化,这是保证数据完整性的核心机制。二是 SM2 非对称加密用于数字签名和密钥协商。付款方用私钥签名,收款方和系统用公钥验证,这一机制从数学上保证了交易的真实性和抗抵赖性。三是 SM4 对称加密用于对大量交易数据进行高效加密,保护通信内容的机密性。^{[44] P24}这一套标准化的加密流程,即哈希、签名、加密过程,构成了每一笔数字人民币交易的原子级操作规程,是确保其安全流转的内在程序。通过强制要求所有参与系统的设备(如 POS 机、钱包 APP)和商业银行等机构都必须支持国密算法。这样,数字人民币就建立了一个统一的、无差别的信任基准。一笔交易的有效性不再依赖于对某个机构的信任,而是依赖于对公开、标准化数学算法的信任。例如,使用 SM2 算法进行数字签名,可以实现交易的不可否认性和完整性验证这一规则对所有参与者一体适用,构成了交易可信的内在机制。

人民币跨境支付系统在建设与运营的全过程中,始终秉持自律与合规精神,自觉遵循统一的国际准则,在系统设计、规则制定等方面严格遵守并切实执行《金融市场基础设施原则》《重要支付系统原则》等相关要求。^{[44] P43}数字人民币采用的 SM2 算法作为我国自主研发的椭圆曲线公钥密码算法,相较于椭圆曲线数字签名算法(ECDsa)集成更完备的检错功能,能进一步提高数据完整性和系统安全性;SM3 算法在 SHA256 算法基础上进一步复杂化设计,如压缩函数每一轮用 2 个消息字,提高了安全性。^{[44] P24}它选择经过国家权威机构认证且持续优化的密码算法,本身就是将高安全标准内嵌入基础设施设计的体现。如果密码学是保证信息“内容”可信的机制,那么统一的数据结构和通信协议就是保证信息“形式”和“流动”规范、高效的机制。与此同时,数字人民币采用统一

数据结构的互操作性机理。中国人民银行数字货币研究所为数字人民币制定了统一的应用数据结构规范,即无论用户使用的是哪家商业银行的钱包 APP,也无论商户使用的是何种品牌的受理终端,它们在处理数字人民币交易时,所生成和解析的交易报文都遵循完全相同的格式。这种标准化的数据结构是实现互联互通的根本前提。例如,一个交易报文可能包含付款方钱包地址、收款方钱包地址、金额、时间戳、签名等标准化字段。所有系统都按照这个“模板”来生成和读取信息,从而消除了系统壁垒,构成了支付基础设施“一张网”运行的内在机理。部分规范甚至细化到具体字段的编码格式,如“数字人民币交易数据流水号”采用 BCD 编码,这种对细节的精确规范是保证大规模系统中数据处理一致性的基础。

我国推行数字人民币并非单纯的技术性项目,而是旨在更有效地维护国内金融秩序。数字人民币智能合约的开放性支持多种编程语言,涵盖以太坊以及 Solidity 等完全图灵完备语言,因此在技术层面不存在问题,然而,设计出一套能够为金融体系所接纳的标准接入与审计机制才是核心挑战。数字人民币作为对中央银行的债权,其运营架构本质上是不同权利价值序列的制度性权衡,这种“技术—法律”耦合系统的设计需在货币主权效力、金融稳定目标与隐私权保护之间寻求帕累托最优解。理论上,由此延伸出的制度方案呈现两种差异化路径:其一,在央行直连零售用户的单层框架下,央行需直接维护分布式账本系统并履行客户尽职调查、反洗钱监测等全流程监管职能。此模式虽能强化货币主权穿透力,但须高度重视央行职能边界、金融结构异化以及数据权力垄断三重法律控制。其二,通过建立“央行—支付机构”双层运营与分级监管框架,使央行与支付机构分担合规责任与隐私维护,在借助市场机制提升创新活力的同时,通过立法明确央行的有限数据采集范围,最大化兼顾主动监管与公民隐私的双重需求。我国数字人民币最终选择了双层运营架构,其风险分散机制将反洗钱合规责任配置给持牌支付机构,利用市场化主体专业能力降低系统性监管负荷。在此过程中,通过零知识证明(Zero-Knowledge Proof,ZKP)、同态加密等技术实施“可验证隐私计算”,在满足交易可追溯性要求的同时践行数据最小化原则,并通过创新激励相容,借助分级信息披露规则构建“监管沙盒”,在防止

敏感信息过度聚合的同时为支付场景创新保留了充分的实验空间。

四、数据保护利用场景化是数字人民币安全框架的核心支撑

数字人民币相关技术的应用,目的在于满足金融监管等方面的合理需求,并非针对全体中国民众开展大规模监控。^[43]法定数字货币的可控匿名特性虽对隐私保护与反洗钱法规带来挑战,但平衡个人隐私保护与非法活动防范,恰恰是达成数字人民币成功应用的核心所在。^{[43] P86-88}即便某国央行不受本国隐私法律的最严苛限制,法定数字货币在境外使用时仍会受限于他国隐私法规。法定数字货币数据治理急需打破传统模式,打造融合技术治理与国际协调的场景化混合规制体系,借助制度互补设计达成隐私保护、金融安全和技术创新间的动态均衡。从场景理论角度看,^⑦ ^{[44] P29-69}在制度层面需明确可采用的隐私保护技术、数据流动机制,甚至要清晰界分央行与中间运营机构各自的数据访问权限。

(一) 为了在反洗钱和反恐融资政策目标框架内促进数字人民币的发展,必须平衡严格监管与数据保护。全球央行正在大力推进法定数字货币项目,迫切需要明确其法定货币地位以及与私人支付工具的互操作性。数字欧元的设计就被认为应兼顾零售使用与金融稳定,支付服务提供商(Payment Service Providers, PSPs)不仅在分发和流动性管理方面起到重要作用,同时还需要满足数据保护和反欺诈的要求。^{[43] P349}“求变”与“求稳”之间的张力始终存在,渐进式改革过程中的制度创新、风险管控、利益均衡多维政策磨合难题亟待解决。^{[44] P61}中国人民银行在数字人民币领域采用了“中心化管理模式和双层运营体系”,即“一币、两库、三中心”。“一种央行数字货币”是指由中国人民银行发行的数字人民币“两个数据库”是指中国采用的双层体系,即政府向商业银行发行数字货币,然后由商业银行将其发行给公众。“三个中心”,首先是指注册流程中,政府“管理每位客户的数据和身份信息”;第二个中心“记录私人实体持有的数字货币数量,并记录其交易历史”;第三个中心则更像分析中心,它“评估和分析交易及资金存储的目的,同时采用了各种监控手段”。通过该架构,将货币权力收回到国家手中,防止了境外私人数字

货币的侵蚀。诚然,上述目标实现的前提在于界定各参与主体在数据处理活动中的权责边界。在数字人民币“中央银行—运营机构”的双层运营架构下,数据处理活动涉及中央银行、商业银行等运营机构与个人用户之间的复杂关系,这要求我们分别从公法与私法层面界定相关数据权属。首先,中央银行基于《中国人民银行法》等法律授权,对数字人民币运行过程中形成的相关数据行使监管权。该权力属公权力,其行使目的在于服务反洗钱、反恐怖融资及宏观经济管理等法定公共利益,并受行政法上的比例原则与正当程序规则约束。其次,商业银行等运营机构依据其与用户之间的数字钱包服务合同,对相关数据享有处理与合理使用的权利。该权利具商业法律关系属性,其数据收集与处理范围受合同约定以及《个人信息保护法》所确立的最小必要原则限制,运营机构不得在合同基础之外扩展数据利用范围。再次,个人用户对其交易活动中形成的个人信息享有决定权。基于此,可以明确三方权属结构,进而平衡严格监管与数据保护。

一方面,央行的严格监管趋于常态化。2025年央行及各分行开出至少82张支付行业罚单,合计罚没金额超2.93亿元,多张罚单达千万元级别(如合利宝罚没7487.99万元),创近年新高,彰显监管“零容忍”态度。^[45]另一方面,中国人民银行通过直接签名发行实现了全链路可控性,终端不暴露真实账户余额,杜绝了“数字美元”在零售端侵蚀本市的可能性;同时兼具现金的隐私性和电子支付的监管性,兼顾了个人隐私与国家安全。但金融监管需遵守“丁伯根法则”,即监管目标与工具之间应符合系统适配原则。^⑧ ^{[45] P207-214}反观现状,我国相关金融法规却存在明显的失范问题,例如:监管依据不充分、框架不完善;反诈骗与反洗钱监测手段不足、效能不彰;隐私保护与跨境规则边界模糊不清等。基此,中国人民银行应充分行使其拥有的信息权与数据分析权,构建“央行主导、多部门协同”的监管体系。联合工业和信息化部、公安机关以及金融监管机构开展全方位动态监测;疏通监管路径,细化监管实施细则(例如用户隐私保护、交易风险防控等方面),规避宏观规范缺乏可操作性的问题。为了更好地实现反洗钱的政策目标,我国应根据OECD隐私框架规则,遵循“数据最小化、目的限定、透明性”原则,加快推动《中国人民

银行法(修订草案)》的正式颁布实施,明确央行负责数字货币的发行、流通和管理,旨在平衡信息保护和监管合规(第41条),央行负责建立国家金融数据库,收集和管理全国金融行业统计数据和相关信息(第51条),央行与国务院金融稳定发展委员会建立监督管理信息共享机制(第52条)。数字人民币采取“小额匿名、大额可溯”就是平衡交易匿名性与反洗钱(AML)要求的规则体现,过渡阶段适宜采用中介型法定数字货币(即中央银行将数据管理委托给私人合作伙伴),有助于减轻隐私问题;同时,数字人民币储存和使用会提高账户持有人身份隐私信息泄露风险,因此信息保护相关法律规范应明确个人隐私信息获取方式及用途;^[4] P19 支付终端、钱包服务商须确保交易数据加密存储与传输,防范黑客攻击。然而,正如中国人民银行数字货币研究所所长穆长春所言,尽管官方政策宣称保护隐私并实行“可控匿名”,但在究竟能允许多大程度的匿名性方面仍存在模糊之处。他表示“普通民众有使用纸币和硬币来保持匿名性的需求……我们会让那些在交易中需要匿名性的人得偿所愿,”“但与此同时,我们也会在‘可控匿名’与反洗钱、反恐融资,以及税务问题、网络赌博和任何电子犯罪活动之间保持平衡。”^[4] 值得注意的是,现有货币犯罪条款均基于实物货币设计,缺乏对“数字串伪造”的规制空间,实践中暂无法认定相关行为构成货币犯罪,仅能对诸如窃取私钥等非法获取行为按盗窃、诈骗等财产犯罪处罚。^[5] P88-89

(二) 选定特定场景,协调各国隐私法规之间的冲突以推动数字人民币的跨境流通。数字人民币的研发和推广是为了提升金融服务的效率性、安全性和普惠性,同时充分保障用户的隐私和合法权益。我国应实行“前台匿名+后台实名”账户体系,前台流通保护用户隐私,后台注册确保身份可追溯;搭建反洗钱信息共享平台,运用技术手段监测可疑交易;明确运营机构的监测报送责任与用户的反馈义务,形成全链条风险防控。在此基础上,借鉴采用多元数据跨境工具,如欧盟有关美欧隐私盾协议中的“充分性决定”、“标准合同条款”(Standard Contractual Clauses, SCCs)、“约束性公司规则”(Binding Corporate Rules, BCRs),^⑨并结合国内外跨境贸易、普惠金融、智能合约、元宇宙等多种应用场景推动数字人民币流通应用走向深入,为数字经济“双循环”奠定基础。在个

人消费场景中,我国运用硬钱包技术已突破无电无网支付瓶颈。苏州地铁6条线路全站点支持数字人民币支付,通过NFC技术实现售票机、闸机“碰一碰”支付;SIM卡硬钱包关联数字人民币软钱包与超级SIM卡,解决无电无网场景需求,成为交通出行领域标杆应用。在对公政务场景,则能全流程覆盖税费、薪资与创新服务。苏州相城区实现数字人民币“全税费种、全场景、全场所”应用,近两万户次纳税人缴纳税费近两百亿元,为出口退税、汇缴退税提供支持;全区公务员及事业单位人员工资以数字人民币全额代发,累计发放金额达二十八亿元;对公钱包覆盖率和试点商户覆盖率均超过95%,打造一百三十三类创新场景(其中包含四十个全国首发场景)。无论是对私还是对公场景,一方面应通过自动执行合约的算法透明性,避免算法歧视或漏洞,另一方面合约中调用用户数据应遵循“最小必要原则”,保障数据授权合法合规。在跨境贸易和支付场景中,尤其需要多主体协作打通跨境清算链路。如建行联合Thunes(易付达)推出跨境收付款方案,覆盖出口跨境电商收款、个人留学汇款;建行义乌分行为欧洲电商平台商户提供数字人民币跨境清算服务,商户申请提现后,欧元经建行亚洲兑换为数字人民币,通过如“香港→北京→商户”的多层钱包批量到账,解决中小电商跨境收款效率低问题。^[6] 跨境支付领域中,场景式数字人民币2.0的推广应用是关键突破口,特别是在拉美、非洲等美元储备匮乏地区,以及东南亚等作为中国重要对外出口目的地的地区。^[7]

通过数字人民币,中央银行可以更高效地记录、观察和控制货币流动,这自然不可避免地涉及公民隐私,而隐私保护不足则可能导致社会不安,甚至引发对监控型国家的担忧。2023年欧盟《数字欧元提案》强调隐私设计,甚至限制央行直接获取用户数据。各国可能利用其隐私法律作为工具,限制其他国家的法定数字货币进入其国内市场,从而保护本国法定数字货币的发展空间。这种做法可能导致法定数字货币的“孤岛效应”,阻碍其成为全球支付工具。为克服一国法定数字货币跨境流通的隐私忧虑,从金融监管场景看,传统上至少有三种可能的监管机制:一是事后立法监督或司法审查,即通过立法部门或司法机关对中央银行的隐私保护措施进行审查监督;二是独立隐私监管机构,即设立专门的独立隐私监管机构,监

督中央银行的数据处理和隐私保护措施。三是定制隐私保护制度,即为法定数字货币制定专门的隐私保护法律框架,确保中央银行遵守隐私原则。^[5] P275-282 值得注意的是,具有宏观审慎和货币政策双支柱职能的中央银行无不通过大数据分析监测货币流通,但必须防止过度收集用户信息;在利用 AI 识别异常交易时,避免误伤合法用户。

(三) 强化数字人民币数据隐私保护跨境协作,在安全与效率之间达致平衡。隐私保护不足会抑制用户使用,完全匿名则可能加剧逃税与非法交易风险。尽管我国基于安全性考虑可能对匿名性施加必要限制,但中国人民银行仍强调,即使需要在隐私与安全之间进行权衡,数字人民币仍有诸多隐私保障措施。国际隐私法律的跨境适用可能对法定数字货币的发展产生重要影响,各国需要通过合作来协调这些法律的影响。在法定数字货币法律和监管框架中明确隐私保护的重要性,主要有三个原则——法律和监管认可隐私保护、隐私设计原则、用户中心原则,可作为法定数字货币不同场景下隐私保护的指导框架;应在法定数字货币设计中明确中央银行和中介机构的角色,以预防隐私侵犯事件,同时需要采用隐私保护技术,如零知识证明,以在系统架构中嵌入隐私保护;法定数字货币设计应以用户为中心,确保设计满足用户的隐私需求,促进广泛采用,并防止数据滥用;应在技术专家、法律学者和政策制定者之间建立沟通桥梁,根据四种核心法定数字货币设计的数据流动情况,分场景区别规制多元实体收集、存储、访问和使用用户数据的权力。^[6] P134-135

总之,中国政府发展数字人民币是基于多种因素的综合考量,主要是为了提升国家金融体系的安全性、稳定性和效率,推动金融创新和普惠金融发展,更好地服务实体经济和满足人民群众多样化的支付需求,而隐私保护需求在其中同样占据重要地位。对此,遵循数字人民币从区域交易主要货币到主导货币,最后走向全球主导货币的发展路径,可依托中国

与多个国家和地区签订的贸易与投资协定,将数字人民币跨境使用的隐私保护标准及其与金融监管公共政策目标的协调基于共识嵌入其中,从而降低跨境支付的法律协调成本,同时注重发挥行业公约等软法功能的发挥。更进一步而言,数字人民币的跨境数据治理是对全球数字治理结构中不平衡状态的回应,并与数字权利保护议题形成关联。在既有国际支付体系下,数据控制权高度集中,可能对部分国家的金融自主空间产生影响,个人信息亦易在商业利用与域外管辖并行的制度环境中面临保护不足的问题。在此背景下,数据保护与数据利用相结合、以具体使用场景为导向的制度构想,体现出在制度设计中对效率与公平并行考量的取向,其目标在于通过规则安排约束技术应用可能带来的结构性风险,并防止数字货币运行机制对弱势主体产生不利影响。以跨境支付为例,有必要在规范层面推动形成以数字普惠为导向的法律标准,在保障跨境支付效率的同时,明确数据使用边界,避免相关国家在接入数字货币网络过程中发生数据主权的实质性让渡,并确保其国民隐私权保护水平不因技术路径差异而被削弱。在此意义上,以国际合作作为取向的数字货币法律框架,能够为多元主体参与全球数字治理提供制度参考,并在一定程度上回应当前国际数字秩序中存在的结构性不对称问题。

综上,法定数字货币新秩序构建本质上是“技术—法律—权力”动态博弈的重构过程。数字人民币要实现可持续发展,必须与成熟的第三方支付机构和谐共存,并找到适合自身的特殊场景;必须通过与数字服务结合,强化金融稳定与国际货币竞争力,推进适配的法律框架有序助力数字中国建设。只有坚持走中国特色社会主义道路,坚持党的领导,在国际事务中秉持和平、合作、公平、正义的原则,推动构建人类命运共同体,推动国际社会从单边、双边、区域化走向多边公约,以奠定全球数字货币治理的基石,才能最终走向主权适度让渡、规则有效兼容与风险责任共担的国际货币法治新生态。

注释:

① 法定数字货币是中央银行发行的、以电磁符号形式存在的法定货币,是现钞和硬币的替代形式,代表央行与国家信用,具有无限法偿性;其既非电子货币(存款货币转化形式),也非虚拟货币(约定货币转化形式),是独立的法定货币类型。参见刘少军《法定数字货币的法理与权义分配研究》,载《中国政法大学学报》2018年第3期,第166页。

② 数字货币符合虚拟财产的“价值性、稀缺性、可支配性”特征,受《民法典》第127条保护;其价值来源于使用者群体共识,而非自身物质属性或数据本身。司法实践中,杭州互联网法院、四川省华蓥市法院等均认定比特币、USDT等为虚拟财产(如吴清健网络侵权责任纠纷案、何冬不当得利纠纷案)。参见齐爱民、张哲《论数字货币的概念与法律性质》,载《法律科学》2021年第2期,第91-94页。

③ 当一种货币作为国际货币,在官方层面就被视为其他货币汇率盯准的锚,各国政府或央行将其作为外汇储备或干预市场的工具;在私人层面,该货币将被作为金融资产的计价,或国际贸易中的计价单位。See Patricia Pollard, The Role of the Euro as an International Currency, Columbia Journal of International Law, 1998, 4, p.395.

④ 在这个体系中,央行和商业银行共同维护“同一本账”,形成了一个账本平台,这与传统支付体系中每家银行各自有一套账,央行再将其连接起来的“烟囱式”结构有本质区别。参见刘冉、丁峰、张宇哲《数字人民币升级》,载《财经周刊》2026 年 1 月 19 日第 3 期,https://weekly.caixin.com/2026-01-16/102404365.html。

⑤ 是指转让人数字钱包金额减少,受让人金额相应增加即完成转移。

⑥ 算法上,比特币用 ECDSA 对交易信息签名和验证,用美国国家安全局(NSA)研发的哈希函数 SHA256 作信息摘要算法;而数字人民币用国产椭圆曲线公钥密码算法标准 SM2 对交易信息签名和验证,用国产哈希算法标准 SM3。数字人民币使用自主研发的国产加密算法,能更好保障央行数字货币系统安全性。参见国际金融论坛(IFF):全球数字货币发展报告(2024),第 23 页,http://upload.iff.org.cn/uploads/report/2024/24_REPORT_DIGITAL_CURRENCIES_ZH.pdf。

⑦ 新芝加哥学派将消费作为导向提出了一套全新的学术话语体系,即场景理论。See Daniel Aaron Silver & Terry Nichols Clark, Scenescapes: How Qualities of Place Shape Social Life, The University of Chicago Press, 2016, p.29-69.

⑧ 诺贝尔经济学奖得主、荷兰经济学家丁伯根最早提出将国家经济调节政策的目标和工具联系在一起的丁伯根法则,认为要实现几种独立政策目标,至少需要几种独立、有效的政策工具。参见[荷]J·丁伯根《经济政策:原理与设计》,张幼文译,商务印书馆 1988 年版,第 207-214 页。

⑨ See EU: Commission Implementing Decision (EU) 2021/914 of 4 June 2021 on Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data to Third Countries Pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj/eng, 2021-07-06.

参考文献:

- [1] 刘少军. 法定数字货币的法理与权义分配研究[J]. 中国政法大学学报, 2018, 3.
- [2] 齐爱民, 张哲. 论数字货币的概念与法律性质[J]. 法律科学, 2021, 2.
- [3] G7. Public Policy Principles for Retail Central Bank Digital Currencies (CBDCs) [EB/OL]. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/616754e1d3bf7f55fa9269d8/G7_Public_Policy_Principles_for_Retail_CBDC_FINAL.pdf, 2021.
- [4] Bank of China. 2025 White Paper on RMB Internationalization of Bank of China—RMB in Multilateral Cooperation [EB/OL]. https://pic.bankofchina.com/bocappd/rareport/202506/P020250606660020317918.pdf, 2025.
- [5] Lan Cao. Dollar Trap and Digital Currency[J]. Chapman Law Review, 2023, 26.
- [6] John A. Mathews, Mark Selden. China: The Emergence of the Petroyuan and the Challenge to US Dollar Hegemony[J]. Asia-Pacific Journal, 2018, 16.
- [7] Jason S. Seligman. Cyber Currency: Legal and Social Requirements for Successful Issuance Bitcoin in Perspective[J]. The Ohio State Entrepreneurial Business Law Journal, 2015, 9.
- [8] 李明子. 起底太子集团创始人陈志[EB/OL]. https://www.inewsweek.cn/finance/2026-01-08/28470.shtml, 2026-01-08.
- [9] 潘文博. 数字货币的运行机制与法律治理[J]. 清华法学, 2023, 3.
- [10] Simone Auer et al. CBDC and the Banking System[J]. Journal of Economics and Statistics, 2025, 245.
- [11] Patricia Pollard. The Role of the Euro as an International Currency[J]. Columbia Journal of International Law, 1998, 4.
- [12] 侯瑞宁, 庄健. 中国原油期货上市这一年: 成长与烦恼[EB/OL]. https://www.jiemian.com/article/2981415.html, 2019-03-26.
- [13] Reuters. SWIFT Sets Up JV with China's Central Bank [EB/OL]. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/swift-sets-up-jv-with-chinas-central-bank-2021-02-04/, 2021-02-04.
- [14] 马玲. 国家外汇管理局发布支持外贸稳定发展一揽子便利化政策[N]. 金融时报, 2025-10-30(1).
- [15] 王永利. 货币大裂变: 颠覆认知的信用货币[M]. 北京: 中译出版社, 2024.
- [16] 鄂志寰. 金融市场开放与人民币国际化新生态[J]. 当代金融家, 2019, 6.
- [17] Alexandra Lenis Escobar et al. The Role of Complementary Monetary System as an Instrument to Innovate the Local Financial System[J]. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2020, 6.
- [18] Rohan Grey. Monetary Resilience[J]. Western New England Law Review, 2019, 41.
- [19] 刘冉, 丁峰, 张宇哲. 数字人民币升级[EB/OL]. https://weekly.caixin.com/2026-01-16/102404365.html, 2016-01-16.
- [20] 黄国平, 丁一, 李宛溶. 数字人民币的发展态势、影响冲击及政策建议[J]. 财经问题研究, 2021, 6.
- [21] [英] 查理斯·普罗克特. 曼恩论货币法律问题(第七版)[M]. 郭华春译. 北京: 法律出版社, 2015.
- [22] 李泽军, 巫文勇. 数字人民币跨境支付: 现实动因、制度困境与规则建构[J]. 经济体制改革, 2023, 5.
- [23] 保建云. 主权数字货币、金融科技创新与国际货币体系改革——兼论数字人民币发行、流通及国际化[J]. 学术前沿, 2020, 1.
- [24] 许多奇, 王沛然. 货币法偿性制度的历史“原罪”与现实转向[J]. 政法论丛, 2021, 4.
- [25] 王沛然. 认真对待法定数字货币的知识基础——数字人民币的三个争议问题及其澄清[J]. 探索与争鸣, 2023, 2.
- [26] 程雪军. 现代中央银行数字货币法治困境与体系构建——基于 2147 份判决书的实证分析[J]. 中国流通经济, 2023, 2.
- [27] 周洛华. 货币起源[M]. 上海: 上海财经大学出版社, 2019.
- [28] 柳经纬. 论标准替代法律的可能及限度[J]. 比较法研究, 2020, 6.
- [29] 杨松. 央行数字货币制度演进的国际法关照[J]. 政法论丛, 2023, 1.
- [30] 马长山. 数字社会的治理逻辑及其法治化展开[J]. 法律科学, 2020, 5.
- [31] [美] 弥尔顿·L·穆勒. 网络与国家——互联网治理的全球政治学[M]. 周程等译. 上海: 上海交通大学出版社, 2015.

- [32] 范晓波. 央行数字货币跨境支付的法律挑战与监管协调路径研究 [J]. 政法论坛, 2024, 6.
- [33] 杜川. 法定数字货币迎利好标准研制纳入顶层规划 [N]. 第一财经日报, 2022-2-10(A07).
- [34] 廖凡. 全球金融治理的合法性困局及其应对 [J]. 法学研究, 2020, 5.
- [35] European Central Bank. Progress on the Investigation Phase of a Digital Euro—Third Report [EB/OL]. https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/timeline/profuse/shared/pdf//ecb.degov230424_progress.en.pdf?_28e7a7087d6aded2065608aff7663e54&28e7a7087d6aded2065608aff7663e54&28e7a7087d6aded2065608aff7663e54, 2023.
- [36] James Chapman et al. Project Jasper: Are Distributed Wholesale Payment Systems Feasible Yet? [J]. Bank of Canada Financial System Review, 2017.
- [37] Bank of Canada et al. Central Bank Digital Currencies: Foundational Principles and Core Features [EB/OL]. <https://www.bis.org/publ/othp33.pdf>, 2020.
- [38] SWIFT. Why Adopt ISO 20022 Now? [EB/OL]. <https://www.swift.com/standards/iso-20022/supercharge-your-payments-business/chapter-3>, 2023.
- [39] Judy Yueh, Ling Song, Esther Tan. Beyond Traditional Contracts: The Legal Recognition and Challenges of Smart Contracts in Malaysia and Singapore [J]. Journal of Law, Market & Innovation, 2024, 3.
- [40] 国际金融论坛 (IFF). 全球数字货币发展报告 (2024) [EB/OL]. http://upload.iff.org.cn/uploads/report/2024/24_REPORT_DIGITAL_CURRENCIES_ZH.pdf, 2024.
- [41] 孟子群. 法定数字货币跨境支付的法律问题与规则构建 [J]. 政法论丛, 2021, 4.
- [42] James Kyngé, Sun Yu. Virtual Control: The Agenda Behind China's New Digital Currency [EB/OL]. <https://www.ft.com/content/7511809e-827e-4526-81ad-ae83f405f623>, 2021.
- [43] Šime Jozipović et al. A Comparative Review of the Legal Status of National Cryptocurrencies and CBDCs: A Legal Tender or Just Another Means of Payment [J]. Pravni Vjesnik, 2024, 40.
- [44] Daniel Aaron Silver, Terry Nichols Clark. Scenescapes: How Qualities of Place Shape Social Life [M]. The University of Chicago Press, 2016.
- [45] Filippo Zatti, Rosa Giovanna Barresi. The Digital Euro Package: From Legal Tender to Payment Services Providers [A]. Carmen Pastor Sempere ed. Governance and Control of Data and Digital Economy in the European Single Market: Legal Framework For New Digital Assets, Identities and Data Spaces [C]. Springer, 2025.
- [46] 李友梅. 当代中国社会治理转型的经验逻辑 [J]. 中国社会科学, 2018, 11.
- [47] 刘四红. 近3亿元罚单压顶支付牌照年注销12张 [N]. 北京商报, 2026-1-7(7).
- [48] [荷] J·丁伯根. 经济政策: 原理与设计 [M]. 张幼文译. 北京: 商务印书馆, 1988.
- [49] 刘向民. 央行发行数字货币的法律问题 [J]. 中国金融, 2016, 17.
- [50] 胡群. 从“支付”到“智付”数字人民币场景加速落地 [N]. 经济观察报, 2024-1-22(012).
- [51] Tsang, Cheng-Yun, et al. Disciplining CBDCs: Achieving the Balance between Privacy Protection and Central Bank Independence [J]. Northwestern Journal of International Law & Business, 2023, 43.
- [52] Jiang Jiaying. Privacy Implications of Central Bank Digital Currencies [J]. Seton Hall Law Review, 2023, 54.

The Legal Logic of e-CNY Governance

Xu Duoqi

(Law School of Fudan University, Shanghai 200438)

【Abstract】Driven by the profound transformation of the global monetary system and the rapid development of the digital economy, the emergence of e-CNY is not only a result of technological innovation but also a process of structural reshaping of national sovereignty and monetary governance in a new ecosystem. The new international monetary ecosystem serves as the external incentive for the birth of e-CNY. Against the backdrop of the US dollar hegemony facing technological challenges, e-CNY, as an extension of China's national sovereignty, aims to prevent the erosion of the power to issue currency from technological fragmentation. It is necessary to reshape the infrastructure of the legal order through the power to issue currency, break the monopoly of traditional cross-border settlement, and construct a more equitable new international monetary order. Meanwhile, technical standards and security frameworks constitute the inherent mechanism of e-CNY as an infrastructure, and the scenario-based protection and utilization of data form the core support of the security framework.

【Key words】legal digital currency; power to issue currency; diversification; institutional logic; compliance governance

(责任编辑: 孙培福 孙 遥)